PROJET • MIMII 0 dB

Détection d’anomalies sur les machines Slide Rail

Chaîne audio • 65 caractéristiques • JSD / ANOVA
XGBoost entraîné par model ID

PRÉSENTATION DU PROJET

MIMII • 0 dB

29 octobre 2026

Objectif et jeu de données

MIMII — Slide Rail

Bruit de fond à 0 dB SNR.
Classes : normal et abnormal.

Quatre model IDs

id_00 • id_02 • id_04 • id_06
Des modèles de produit, pas des personnes.

Enregistrement

8 microphones • 16 kHz • 16 bits
Fichiers WAV de 10 secondes.

Objectif

Classer les sons pour chaque modèle connu.
Un XGBoost est entraîné par ID.

Source : MIMII Dataset public 1.0 — zenodo.org/records/3384388

Du signal audio aux fenêtres

01

Paire de micros

Canaux 3 et 5
Moyenne EGC

02

Filtrage

Butterworth, ordre 4
300–7 000 Hz

03

Fenêtrage

1 seconde
50 % de recouvrement

04

Dataset

4 094 WAV
77 786 fenêtres

La paire de microphones est tirée au sort une fois pour le run, puis gardée identique pour tous les WAV.

Le choix aléatoire évite de rechercher la meilleure paire après observation des résultats.

65 caractéristiques par fenêtre

12 temporelles

Moyenne, écart-type, RMS, kurtosis, skewness, énergie, ZCR, facteur de crête, etc.

5 spectrales

Centroïde, bandwidth, rolloff 85 %, flatness, rapport du pic.

48 Wavelet Packet

Niveau 4 • ondelette db4
16 sous-bandes × RMS relatif, kurtosis et entropie.

12 + 5 + (16 × 3) = 65 features

Chaque fenêtre audio est représentée par un vecteur de 65 valeurs.

Sélection des caractéristiques

ANOVA

Classe les features selon leur séparation statistique entre normal et abnormal.

JSD

Mesure la différence entre distributions de features des deux classes.

Pour comparer sans biais : classement appris uniquement sur les données d'entraînement de chaque fold.

Les deux méthodes gardent les 60 meilleures features, puis les mêmes modèles XGBoost sont évalués.

Résultat : performances très proches; JSD est conservée pour le modèle final.

Entraînement XGBoost

Un classifieur par ID

id_00, id_02, id_04 et id_06
Modèle destiné à un ID connu.

Réglages communs

200 arbres • profondeur 4
Learning rate : 0,05.

Seuil de décision

Déterminé à partir des prédictions out-of-fold au niveau WAV.

Pour une nouvelle fenêtre, XGBoost estime la probabilité d'anomalie.

Le score d'un enregistrement est résumé en agrégeant les probabilités de ses fenêtres.

Comparaison JSD / ANOVA

Mesure	ANOVA	JSD
ROC AUC	0,9983	0,9982
Balanced accuracy macro	0,9654	0,9627
Précision macro	0,9947	0,9957
Rappel macro	0,9316	0,9260

Évaluation : validation croisée stratifiée en 5 folds, regroupée par fichier WAV, pour chaque model ID.

Les scores sont presque équivalents : ces résultats ne montrent pas de gagnant net entre ANOVA et JSD.

Deux questions différentes

ID déjà connu

Un modèle dédié à cet ID apprend ses sons normaux et anormaux.
C'est le scénario visé par les modèles finaux.

ID jamais vu

Mesure le transfert vers un autre modèle de machine.
Les résultats exploratoires étaient faibles.

Le score cross-ID ne doit pas être présenté comme la performance du modèle par ID.

Chaque score répond à un protocole différent; il faut toujours préciser lequel dans le rapport.

Utiliser le modèle sur un WAV

```
python scripts/predict_wav_xgboost.py --input "chemin\audio.wav" --model-id id_00
```

- Choisir le bon model ID : id_00, id_02, id_04 ou id_06.
- Le script applique le traitement et calcule une prédiction par fenêtre.
- Il enregistre un CSV des fenêtres et affiche un résumé de l'enregistrement.

Exemple déjà exécuté sur un WAV normal d'entraînement id_00 : résultat normal. Cela vérifie le script, pas une performance indépendante.

Limites et précautions

- Évaluation faite sur les model IDs connus; pas de garantie sur une nouvelle machine.
- Les fenêtres issues d'un même WAV sont liées : le regroupement par WAV est important.
- La paire 3–5 a été fixée pour ce run; il faut conserver cette configuration en prédiction.
- L'essai baseline MLP était une approximation, pas la reproduction officielle MIMII.

Modèle final : top 60 JSD + XGBoost par model ID, pour un ID connu.

Sources et fichiers du projet

MIMII Dataset public 1.0 — Zenodo

https://zenodo.org/records/3384388

Baseline officiel MIMII

https://github.com/MIMII-hitachi/mimii_baseline

Modèles finaux par model ID

xgboost_comparison/final_per_model_id/

Comparaison JSD / ANOVA en CV groupée par WAV

xgboost_comparison/per_model_id_cv/